

EVALUACIÓN DEL MÓDULO 7

Yosselinne Navarro

Captura 1: Bastionado del demonio SSH y contenedor cifrado con LUKS (Linux)

Evidencia de la fortificación del sistema operativo Linux a nivel de acceso y almacenamiento. Se constata el bloqueo estricto del acceso directo del superusuario mediante la directiva `permitrootlogin` no validada con `sshd -T`, mitigando ataques de fuerza bruta dirigidos a la cuenta administrativa. En paralelo, se documenta la creación y mapeo exitoso de un volumen cifrado bajo el estándar LUKS2 (aes-xts-plain64, clave de 512 bits) mediante la salida de `cryptsetup status`, garantizando la confidencialidad de los datos en reposo ante accesos físicos no autorizados.

```
WARNING!
=====
This will overwrite data on /dev/loop4 irrevocably.

Are you sure? (Type 'yes' in capital letters): YES
Enter passphrase for /luks_test.img:
Verify passphrase:
Yosse98
adminingen@ingen-server:~$ sudo cryptsetup luksFormat /dev/loop10 || sudo cryptsetup luksFormat $(losetup -j /luks_test.img | cut -d: -f1)
Device /dev/loop10 does not exist or access denied.
WARNING: Device /dev/loop4 already contains a 'crypto_LUKS' superblock signature.

WARNING!
=====
This will overwrite data on /dev/loop4 irrevocably.

Are you sure? (Type 'yes' in capital letters): YES
Enter passphrase for /luks_test.img:
Verify passphrase:
adminingen@ingen-server:~$ LOOP_DEV=$(losetup -j /luks_test.img | cut -d: -f1)
-bash: syntax error near unexpected token `)'
adminingen@ingen-server:~$ LOOP_DEV=$(losetup -j /luks_test.img | cut -d: -f1)
adminingen@ingen-server:~$ sudo cryptsetup open $LOOP_DEV luks_seguro
sudo: 'cryptsetup': command not found
adminingen@ingen-server:~$ sudo cryptsetup open $LOOP_DEV luks_seguro
Enter passphrase for /luks_test.img:
adminingen@ingen-server:~$ sudo cryptsetup status luks_seguro
/dev/mapper/luks_seguro is active.
   type:          LUKS2
  cipher:        aes-xts-plain64
  keysize:       512 [bits]
  key location:  keyring
   device:       /dev/loop4
    loop:        /luks_test.img
 sector size:    512 [bytes]
  offset:        32768 [512-byte units] (16777216 [bytes])
   size:         991232 [512-byte units] (507510784 [bytes])
   mode:         read/write
adminingen@ingen-server:~$ sshd -T | grep - permitrootlogin
grep: permitrootlogin: No such file or directory
/etc/ssh/sshd_config.d/50-cloud-init.conf: Permission denied
adminingen@ingen-server:~$ sudo sshd -T | grep - permitrootlogin
grep: permitrootlogin: No such file or directory
adminingen@ingen-server:~$ sshd -T | grep -i permitrootlogin
/etc/ssh/sshd_config.d/50-cloud-init.conf: Permission denied
adminingen@ingen-server:~$ sudo sshd -T | grep i- permitrootlogin
grep: permitrootlogin: No such file or directory
adminingen@ingen-server:~$ sudo sshd -T | grep -i permitrootlogin
permitrootlogin no
adminingen@ingen-server:~$
```

Captura 2: Política restrictiva de filtrado perimetral con iptables y prevención de intrusiones con Fail2Ban (Linux)

Evidencia de la protección en capa de red y transporte implementando el modelo Zero Trust local. A través de la salida del comando `iptables -L -v -n`, se verifica el establecimiento de una política predeterminada de descarte (Chain INPUT policy DROP), autorizando de forma granular únicamente el tráfico de bucle local (lo), sesiones establecidas/relacionadas y los puertos de servicio indispensables (TCP 22 para SSH y TCP 80 para HTTP). Asimismo, se comprueba el estado operativo de fail2ban-client con la jaula sshd activa, previniendo intrusiones y bloqueando automáticamente direcciones IP con comportamientos anómalos.

```
No services need to be restarted.
No containers need to be restarted.
No user sessions are running outdated binaries.
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
adminingen@ingen-server:~$ sudo iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
adminingen@ingen-server:~$ sudo iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
adminingen@ingen-server:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
Bad argument
Try 'iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
adminingen@ingen-server:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
adminingen@ingen-server:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
adminingen@ingen-server:~$ sudo iptables -A INPUT DROP
Bad argument 'DROP'
Try 'iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
adminingen@ingen-server:~$ sudo iptables -P INPUT DROP
adminingen@ingen-server:~$ sudo systemctl enable --now fail2ban
Synchronizing state of fail2ban.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable fail2ban
adminingen@ingen-server:~$ sudo fail2ban-client status
Status
|- Number of jail: 1
|_ Jail list: sshd
adminingen@ingen-server:~$ sudo fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|_ - Currently failed: 0
|_ - Total failed: 0
|_ - Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=ssh.service + _COMM=sshd
|- Actions
|_ - Currently banned: 0
|_ - Total banned: 0
|_ - Banned IP list:
adminingen@ingen-server:~$ sudo iptables -L -v -n
Chain INPUT (policy DROP 1 packets, 48 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination
  0     0 ACCEPT    all  --  lo     *       0.0.0.0/0         0.0.0.0/0
  2  432 ACCEPT    all  --  *      *       0.0.0.0/0         0.0.0.0/0          ctstate RELATED,ESTABLISHED
  0     0 ACCEPT    tcp  --  *      *       0.0.0.0/0         0.0.0.0/0          tcp dpt:22
  0     0 ACCEPT    tcp  --  *      *       0.0.0.0/0         0.0.0.0/0          tcp dpt:80

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination
adminingen@ingen-server:~$
```

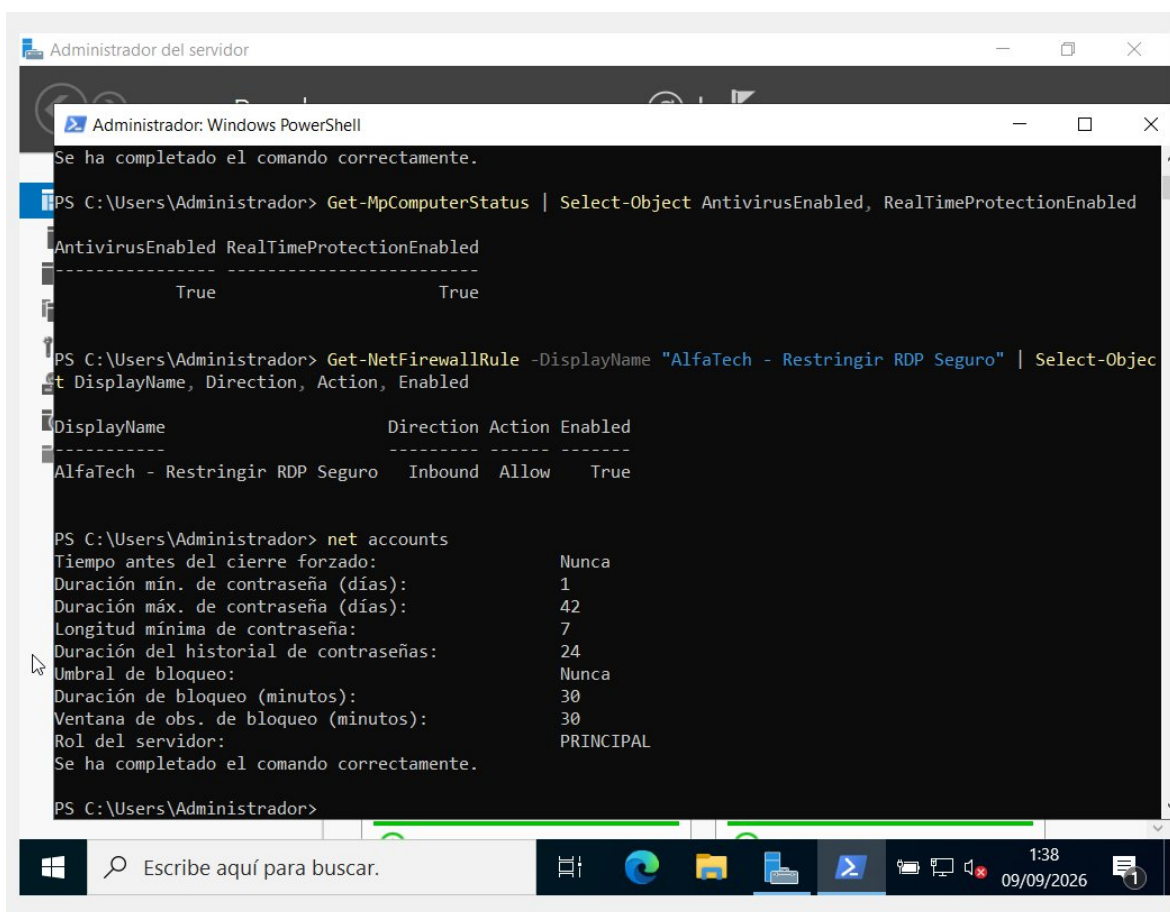
Captura 3: Control de acceso avanzado, herencia SGID, Sticky Bit y autenticación por clave pública (Linux)

Evidencia de la protección en la capa de aplicación y gestión delegada de permisos. Se visualiza la asignación de permisos especiales en el sistema de archivos: bit SGID (2770) sobre el directorio /srv/seguro para garantizar la colaboración uniforme entre miembros de un grupo, y Sticky Bit (1777) en /tmp/alfatech_shared para impedir el borrado arbitrario de ficheros entre usuarios. Adicionalmente, se comprueba la configuración de listas de control de acceso POSIX con getfacl otorgando privilegios específicos a tecnico_it:rw, y el endurecimiento de la sesión SSH mediante un par de llaves asimétricas Ed25519 alojadas en ~/.ssh/authorized_keys.

```
file ...
ssh-keygen -Q [-l] -f krl_file [file ...]
ssh-keygen -Y find-principals -s signature_file -f allowed_signers_file
ssh-keygen -Y match-principals -I signer_identity -f allowed_signers_file
ssh-keygen -Y check-novalidate -n namespace -s signature_file
ssh-keygen -Y sign -f key_file -n namespace file [-O option] ...
ssh-keygen -Y verify -f allowed_signers_file -I signer_identity
-n namespace -s signature_file [-r krl_file] [-O option]
adminingen@ingen-server:~$ cat ~/.ssh/id_alfatech.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
cat: /home/adminingen/.ssh/id_alfatech.pub: No such file or directory
adminingen@ingen-server:~$ mkdir -p ~/.ssh
adminingen@ingen-server:~$ chmod 700 ~/.ssh
adminingen@ingen-server:~$ ssh-keygen -t ed25519 -N "" -f ~/.ssh/id_alfatech
Generating public/private ed25519 key pair.
Your identification has been saved in /home/adminingen/.ssh/id_alfatech
Your public key has been saved in /home/adminingen/.ssh/id_alfatech.pub
The key fingerprint is:
SHA256:Nfee4Qn0YHtKWVfX4E1PHRGpUNV8N3hnoaVnqQ5F94 adminingen@ingen-server
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      .+..+      |
|      +o+o+      |
|      o+..+o+      |
|      S..o+o+      |
|      .o.O+o+      |
|      .*+          |
|      +.           |
|      +            |
+-----+
+----[SHA256]-----+
adminingen@ingen-server:~$ cat ~/.ssh/id_alfatech.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
adminingen@ingen-server:~$ chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
adminingen@ingen-server:~$ getfacl /srv/seguro
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: srv/seguro
# owner: root
# group: root
# flags: -s-
user::rw
group::rw
other::---
adminingen@ingen-server:~$ ls -la ~/.ssh/
total 20
drwx----- 2 adminingen adminingen 4096 Sep  9 05:44
drwxr-x--- 4 adminingen adminingen 4096 Sep  9 03:27
-rw----- 1 adminingen adminingen 105 Sep  9 05:44 authorized_keys
-rw----- 1 adminingen adminingen 419 Sep  9 05:44 id_alfatech
-rw-r--r-- 1 adminingen adminingen 105 Sep  9 05:44 id_alfatech.pub
adminingen@ingen-server:~$
```

Captura 4: Seguridad de endpoints, bastionado de RDP y auditoría de cuentas (Windows Server)

Evidencia de las prácticas de aseguramiento sobre el entorno Windows Server. Mediante cmdlets en PowerShell, se confirma la operatividad continua y en tiempo real de Windows Defender (AntivirusEnabled: True y RealTimeProtectionEnabled: True). Se comprueba la creación de la regla perimetral en Windows Defender Firewall que restringe el puerto RDP (TCP 3389) exclusivamente al segmento corporativo (192.168.0.0/21), complementada con la exigencia de autenticación a nivel de red (NLA). Finalmente, la salida de net accounts valida las restricciones mínimas de longitud y caducidad para las contraseñas del dominio local.



The screenshot shows a Windows Server desktop with the 'Administrador del servidor' window open. A PowerShell window is running several commands to verify security settings. The first command checks the status of Windows Defender, showing both Antivirus and Real-time protection are enabled. The second command checks for a specific firewall rule named 'AlfaTech - Restringir RDP Seguro', which is configured to allow inbound traffic on the RDP port (3389) with Network Level Authentication (NLA) enabled. The third command displays the local security policy for password requirements, showing a minimum length of 7 characters, a maximum age of 42 days, and a requirement for password history.

```
PS C:\Users\Administrador> Get-MpComputerStatus | Select-Object AntivirusEnabled, RealTimeProtectionEnabled
```

AntivirusEnabled	RealTimeProtectionEnabled
True	True

```
PS C:\Users\Administrador> Get-NetFirewallRule -DisplayName "AlfaTech - Restringir RDP Seguro" | Select-Object DisplayName, Direction, Action, Enabled
```

DisplayName	Direction	Action	Enabled
AlfaTech - Restringir RDP Seguro	Inbound	Allow	True

```
PS C:\Users\Administrador> net accounts
```

Tiempo antes del cierre forzado:	Nunca
Duración mín. de contraseña (días):	1
Duración máx. de contraseña (días):	42
Longitud mínima de contraseña:	7
Duración del historial de contraseñas:	24
Umbral de bloqueo:	Nunca
Duración de bloqueo (minutos):	30
Ventana de obs. de bloqueo (minutos):	30
Rol del servidor:	PRINCIPAL

```
PS C:\Users\Administrador>
```

Captura 5: Gestión centralizada de directivas mediante GPO y validación de precedencia (Windows Server)

Evidencia de la aplicación centralizada de directivas de grupo para el control del entorno de trabajo y la reducción de la superficie de ataque. En la consola gráfica de directivas locales (gpedit.msc), se muestra la habilitación explícita de restricciones críticas, destacando el bloqueo de acceso al Panel de Control y a la Configuración del sistema para perfiles no autorizados, junto con la imposición del entorno corporativo. A la derecha, la ejecución de gpupdate /force y el informe de conjunto resultante de directivas (gpresult /r) ratifican la descarga, compilación y aplicación exitosa de las políticas en el equipo.

